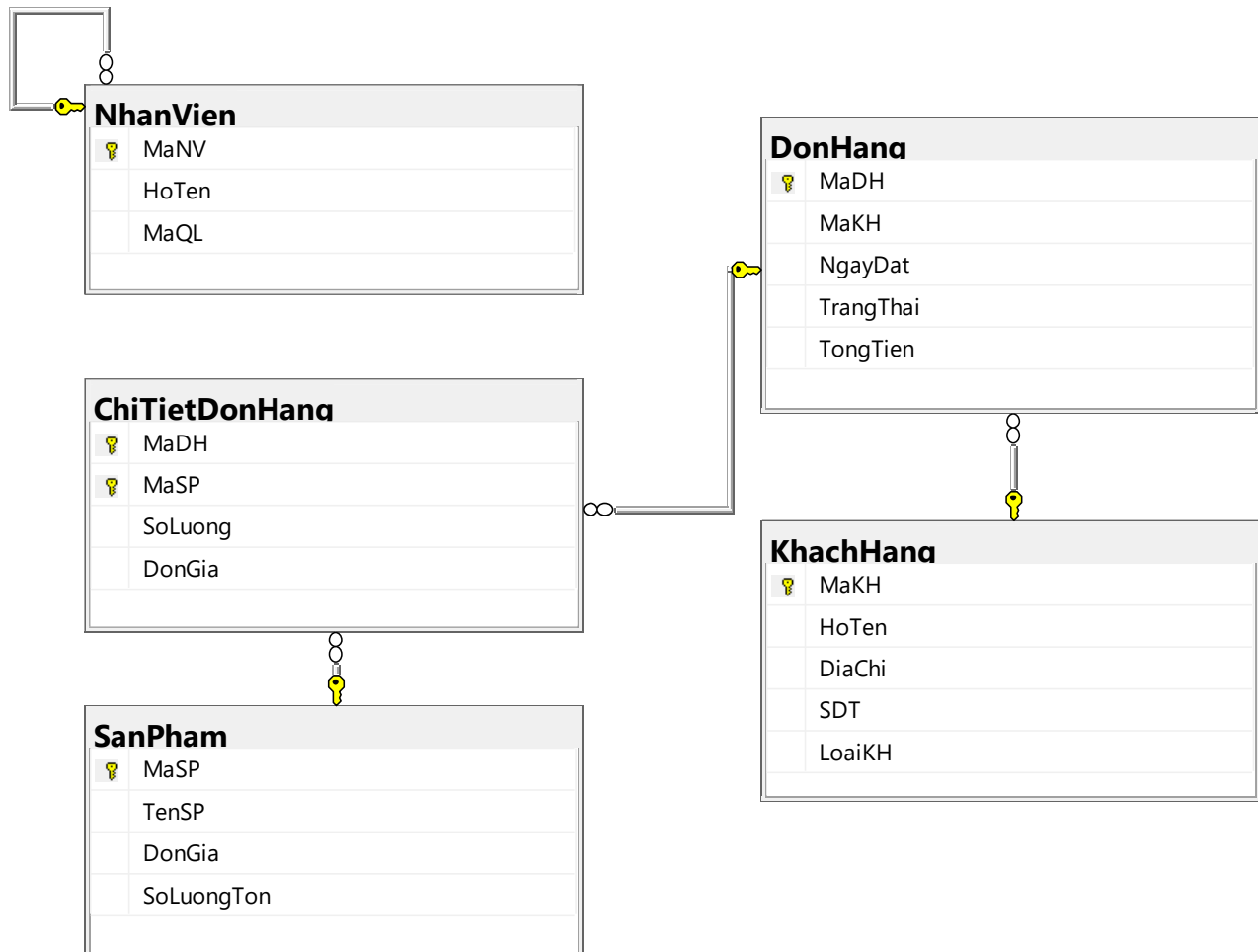


BÀI TẬP

STORED PROCEDURE

Bài 1. Cho lược đồ CSDL sau:



Bảng mô tả thuộc tính

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc / Giá trị mặc định	Mô tả
1	MaKH	INT	IDENTITY(1,1), PRIMARY KEY	Mã định danh duy nhất của khách hàng.
2	HoTen	NVARCHAR(50)	NOT NULL	Họ và tên của khách hàng hoặc nhân viên.
3	DiaChi	NVARCHAR(100)	Cho phép NULL	Địa chỉ của khách hàng.
4	SDT	VARCHAR(15)	Cho phép NULL	Số điện thoại của khách hàng.

5	LoaiKH	NVARCHAR(20)	DEFAULT N'Thuong'	Loại khách hàng, gồm Thường hoặc VIP .
6	MaSP	INT	IDENTITY(1,1), PRIMARY KEY ở SanPham; FOREIGN KEY ở ChiTietDonHang	Mã định danh của sản phẩm.
7	TenSP	NVARCHAR(100)	NOT NULL	Tên của sản phẩm.
8	DonGia	DECIMAL(12,2)	NOT NULL, CHECK (DonGia > 0)	Đơn giá của sản phẩm hoặc đơn giá sản phẩm tại thời điểm lập chi tiết đơn hàng.
9	SoLuongTon	INT	NOT NULL, DEFAULT 0, CHECK (SoLuongTon >= 0)	Số lượng sản phẩm hiện còn tồn trong kho.
10	MaDH	INT	IDENTITY(1,1), PRIMARY KEY ở DonHang; FOREIGN KEY ở ChiTietDonHang	Mã định danh của đơn hàng.
11	NgayDat	DATETIME	DEFAULT GETDATE()	Ngày và thời điểm khách hàng đặt đơn hàng.
12	TrangThai	NVARCHAR(20)	DEFAULT N'Moi'	Trạng thái của đơn hàng, gồm Mới , Đã giao hoặc Đã hủy .
13	TongTien	DECIMAL(14,2)	DEFAULT 0	Tổng tiền của đơn hàng.
14	SoLuong	INT	NOT NULL, CHECK (SoLuong > 0)	Số lượng sản phẩm được đặt trong chi tiết đơn hàng.
15	MaNV	INT	PRIMARY KEY	Mã định danh duy nhất của nhân viên.

16	MaQL	INT	Cho phép NULL, FOREIGN KEY tự tham chiếu NhanVien(MaNV)	Mã nhân viên quản lý trực tiếp của nhân viên. Có thể NULL nếu nhân viên không có quản lý trực tiếp.
----	-------------	-----	---	---

Thực hiện các yêu cầu sau:

- Viết stored procedure tên sp_LietKeKhachHang, không có tham số, trả về toàn bộ danh sách khách hàng gồm MaKH, HoTen, DiaChi, SDT, LoaiKH, sắp xếp theo HoTen tăng dần.
- Viết stored procedure sp_TimKhachHangTheoMa nhận vào tham số @MaKH, trả về thông tin khách hàng tương ứng. Nếu không tìm thấy, in ra thông báo phù hợp.
- Viết stored procedure sp_SanPhamSapHetHang nhận vào tham số @NguongTon (ngưỡng tồn kho) có giá trị mặc định là 10, trả về danh sách sản phẩm có SoLuongTon nhỏ hơn hoặc bằng ngưỡng này.
- Viết stored procedure sp_ThemSanPham nhận vào @TenSP, @DonGia, @SoLuongTon để thêm sản phẩm mới. Trước khi thêm, kiểm tra @DonGia phải lớn hơn 0, nếu không thỏa thì báo lỗi và không thực hiện INSERT.
- Viết stored procedure sp_DemDonHangCuaKhach nhận vào @MaKH, trả ra (OUTPUT) tổng số đơn hàng của khách hàng đó thông qua tham số @SoDonHang.
- Viết stored procedure sp_PhanLoaiKhachHang nhận vào @MaKH, tính tổng TongTien của tất cả đơn hàng có TrangThai = 'DaGiao' của khách hàng đó, sau đó cập nhật cột LoaiKH: nếu tổng $\geq 20,000,000$ thì đặt là 'VIP', ngược lại là 'Thuong'.
- Viết stored procedure sp_XuatKho nhận vào @MaSP, @SoLuongXuat để trừ SoLuongTon của sản phẩm. Nếu số lượng tồn kho không đủ, hoặc mã sản phẩm không tồn tại, phải bắt lỗi và trả về thông báo rõ ràng thay vì để SQL Server báo lỗi hệ thống.

8. Viết stored procedure `sp_TaoDonHang` nhận vào `@MaKH`, `@MaSP`, `@SoLuong` để: (1) tạo một đơn hàng mới trong `DonHang`, (2) thêm dòng chi tiết vào `ChiTietDonHang`, (3) trừ tồn kho trong `SanPham`. Cả 3 bước phải nằm trong một giao dịch: nếu bất kỳ bước nào lỗi (ví dụ không đủ hàng), toàn bộ phải được hủy bỏ (rollback).
9. Viết stored procedure `sp_HuyDonHang` nhận vào `@MaDH`, hủy đơn hàng (đổi `TrangThai` thành 'DaHuy') nếu đơn hàng đang ở trạng thái 'Moi'. Thủ tục dùng `RETURN` để trả về mã kết quả: 0 = thành công, 1 = không tìm thấy đơn hàng, 2 = đơn hàng không ở trạng thái có thể hủy.
10. Viết stored procedure `sp_BaoCaoDoanhThuSanPham` nhận vào `@TuNgay`, `@DenNgay`, sử dụng một biến bảng để lưu kết quả trung gian (doanh thu từng sản phẩm trong khoảng thời gian), sau đó trả về danh sách sắp xếp theo doanh thu giảm dần, kèm cột xếp hạng.
11. Viết stored procedure `sp_XuLyDonHangDaGiao` duyệt qua từng dòng trong `ChiTietDonHang` của các đơn hàng có `TrangThai` = 'DaGiao' nhưng CHƯA được trừ tồn kho (giả sử có thêm cột `DaTruKho BIT` trong `ChiTietDonHang`), dùng `CURSOR` để lần lượt trừ tồn kho từng dòng và đánh dấu đã xử lý.
12. Viết stored procedure `sp_TimKiemSanPham` nhận vào các tham số tùy chọn `@TenSP`, `@GiaTu`, `@GiaDen` (có thể NULL nếu người dùng không lọc theo tiêu chí đó), xây dựng câu truy vấn động chỉ áp dụng điều kiện với các tham số khác NULL, sử dụng `sp_executesql` để tránh SQL Injection.
13. Viết stored procedure `sp_TaoDonHangNhiềuSanPham` cho phép tạo một đơn hàng kèm NHIỀU dòng chi tiết sản phẩm trong một lần gọi duy nhất, sử dụng Table-Valued Parameter (TVP) để truyền danh sách sản phẩm/số lượng từ ứng dụng vào thủ tục.
14. Viết stored procedure `sp_QuyTrinhGiaoHang` gọi lại các thủ tục đã xây dựng trước đó theo trình tự: (1) kiểm tra và cập nhật trạng thái đơn hàng thành 'DaGiao' nếu đang là 'Moi', (2) sau đó gọi `sp_PhanLoaiKhachHang` (6) để cập nhật lại hạng khách hàng. Toàn bộ quy trình được đặt trong một giao dịch.

15. Cho bảng NhanVien(MaNV, HoTen, MaQL) với MaQL là khóa ngoại tự tham chiếu đến MaNV (thể hiện quản lý trực tiếp). Viết stored procedure đệ quy sp_LietKeCapDuoai nhận vào @MaNV, liệt kê TẤT CẢ nhân viên cấp dưới (trực tiếp và gián tiếp) của nhân viên đó, kèm cột CapBac thể hiện họ cách bao nhiêu cấp so với người được truyền vào.